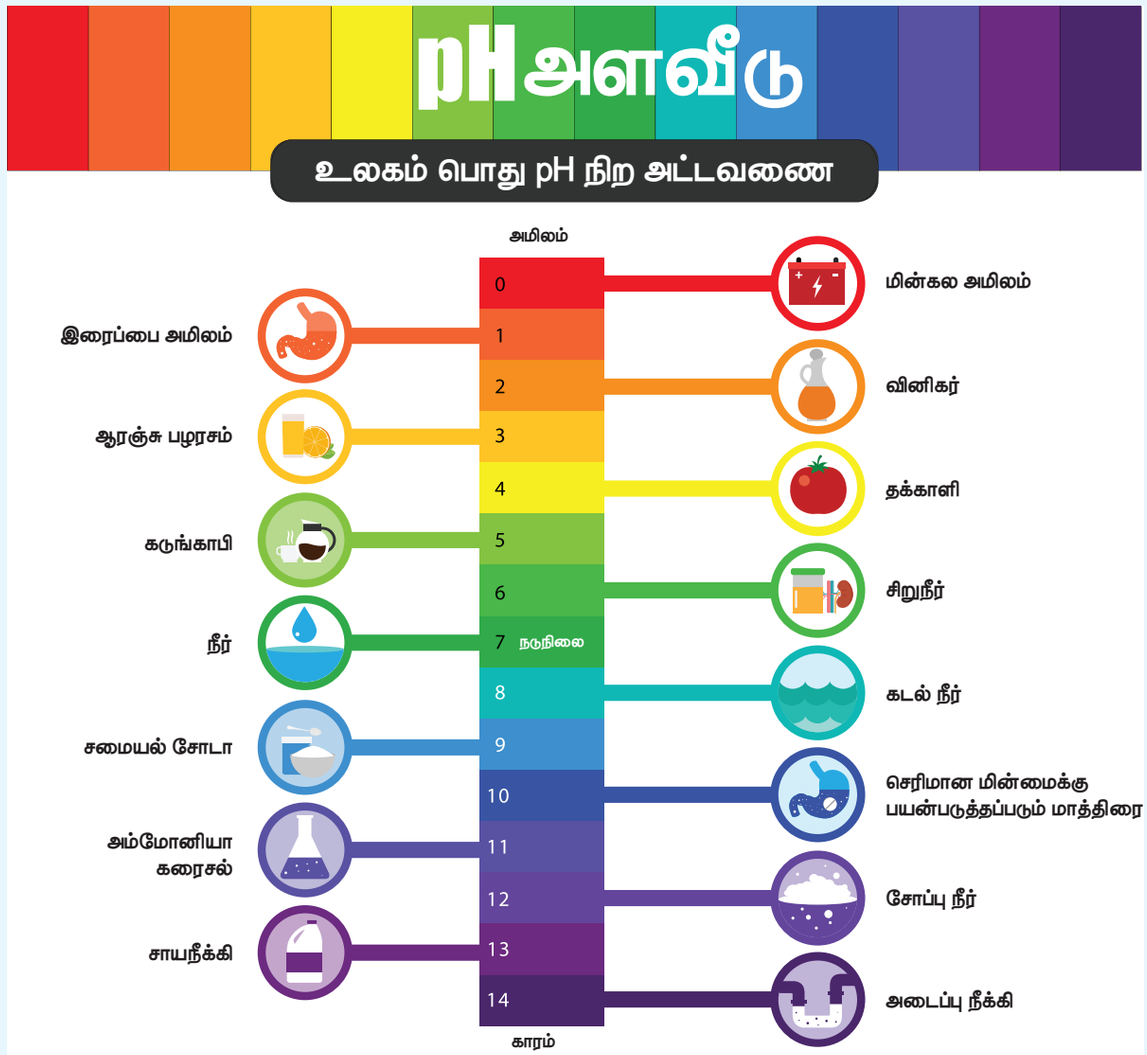


படம் 8.1 pH அளவீடு

$$pH = - \log_{10} [H_3O^+]$$

$$= - \log_{10} 10^{-7}$$

$$= (-7)(-1)\log_{10}10 = +7\ (1) = 7 \qquad [\because \log_{10} 10 = 1]$$

இதேபோல, சமன்பாடு (8.7) ஐ பயன்படுத்தி ஒரு நடுநிலைக் கரைசலின் pOH மதிப்பை நாம் கணக்கிட முடியும். இதன் மதிப்பும் 7 க்கு சமமாக உள்ளது.

சமன்பாடு (8.5) யிலுள்ள எதிர்குறியானது $[H_3O^+]$ செறிவு அதிகரிக்கும்போது கரைசலின் pH மதிப்பு குறையும் என்பதை காட்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $[H_3O^+]$ செறிவு 10^{-7} லிருந்து 10^{-5} M ஆக அதிகரிக்கும்போது, கரைசலின் pH மதிப்பு 7 லிருந்து 5 ஆக குறைகிறது. அமிலக் கரைசலில், $[H_3O^+] > [OH^-]$, அதாவது $[H_3O^+] > 10^{-7}$. இதேபோல, காரக் கரைசலில் $[H_3O^+] < 10^{-7}$. எனவே, அமிலக்கரைசலானது 7 ஐவிட குறைந்த pH மதிப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும் காரக் கரைசலானது 7 ஐவிட அதிகமான pH மதிப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 10 16-12-2022 20:27:15